



Análise Matemática IIE
Recurso - Parte 1 – 28 de janeiro de 2022

Os alunos que fazem o exame completo deverão responder apenas às questões de 1 a 4 e de 6 a 8.

Os alunos que fazem a repetição do primeiro teste deverão responder a todas as perguntas.

1. Considere a equação diferencial $\frac{dy}{dx} = y(1 + e^x)$.

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $y = 1$ é uma solução de equilíbrio.
- ☐ B A equação diferencial não tem soluções de equilíbrio.
- ☐ C $\log|y| = x + e^x + c$ com c constante real, é um integral geral da equação diferencial.
- ☐ D $y = e^{x+1} + c$ com c constante real, é a solução geral da equação diferencial.

2. Considere os limites $L_1 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{\sqrt{x^2-y^2}}$ e $L_2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{\sqrt{x^2+y^2+xy}}$.

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $L_1 = 0$.
- ☐ B O limite L_1 não existe.
- ☐ C O limite L_2 não existe.
- ☐ D $L_2 = 1$.

3. Considere as superfícies S_1, S_2 e S_3 definidas respetivamente por

$$x^2 - y^2 + z^2 - 2x + 4z + 5 = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 5 = 0, \quad \text{e} \quad x^2 - y^2 + z^2 - 2x + 4z + 4 = 0.$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A S_3 é uma superfície cónica dupla.
- ☐ B S_2 é um hiperbolóide de 1 folha.
- ☐ C S_1 é uma superfície esférica.
- ☐ D S_1 é uma superfície cónica dupla.

Continua no verso desta folha

4. Considere a função real de duas variáveis $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{2x^2 + y^2}$.

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A A curva de nível C_1 da função f , ou seja a curva de nível para $k = 1$, é uma elipse.
- ☐ B A curva de nível C_0 da função f , ou seja a curva de nível para $k = 0$, é constituída por duas retas retirando a origem.
- ☐ C Os limites direccionais da função f no ponto $(0, 0)$ são todos iguais a zero.
- ☐ D O domínio da função f é $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0 \vee y = 0\}$.

5. Seja $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq -x \wedge y \leq x \wedge x^2 + y^2 \neq 2\}$. Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $fr(A) \subseteq A$.
- ☐ B O conjunto A coincide com a sua aderência.
- ☐ C $fr(A) \subseteq A'$, onde A' é o conjunto dos pontos de acumulação de A .
- ☐ D $fr(A) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x\}$.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

6. Considere a equação diferencial $y' = y(\frac{1}{x} - \operatorname{tg} x) + x \cos x$.

- (a) Mostre que $\frac{1}{x \cos x}$ é um fator integrante da equação diferencial.
- (b) Determine a solução $y(x)$ da equação que verifica a condição inicial $y(\pi) = 0$ em $I =]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$.

7. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \log\left(\frac{x^2 + 1}{x^2 + y^2 - 1}\right) + \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$$

- (a) Determine o conjunto D , domínio de f , e esboce a sua representação geométrica.
- (b) Indique $\operatorname{int}(D)$, o interior de D . Justifique.
- (c) Averigue se existe um ponto fronteiro de D que não pertença a D . O conjunto D é aberto ou fechado? Justifique.

8. Considere a função real de duas variáveis g definida por

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 e^{-y^2} + 3x^2 y}{x^2 + y^2} & , \text{ se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Calcule $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} g(x, y)$ para $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. O que pode afirmar acerca da continuidade de g nesses pontos.
- (b) Estude a continuidade de g no ponto $(0, 0)$.

9. Considere a equação diferencial $y' + p(x)y = q(x)y^n$ com $n > 1$ e $y \neq 0$. Mostre que efetuando a mudança de variável $z = y^{1-n}$ transforma-se a referida equação numa equação diferencial linear de primeira ordem.

Fim